

Interpolación mediante polinomios de Vandermonde, de Lagrange y splines cúbicos

Raúl Cano-Villegas

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, 58040 Morelia, Mich., México

Profesor: Francisco Dominguez Mota ■ Correspondencia: 2405099g@umich.mx

Resumen

Se reconstruye la silueta de Snoopy a partir de una tabla de datos. El contorno se divide en tres curvas, con 9, 7 y 4 nodos, y cada una se interpola por separado con tres métodos: Vandermonde, Lagrange y splines cúbicos sujetos, estos últimos programados y validados contra SciPy. Vandermonde y Lagrange producen el mismo polinomio, y sus resultados difieren solo por redondeo (hasta 2.33×10^{-9}). Con 9 nodos, los polinomios oscilan fuertemente entre nodos y toman valores de hasta -109.04 cuando los datos están en $[3.00, 7.10]$, mientras que el spline se mantiene cerca del rango de los datos y es el único que reproduce la silueta. La matriz de Vandermonde está muy mal condicionada ($\text{cond}(V)$ hasta 4.49×10^{14}), en buena parte por usar monomios sobre nodos alejados del origen. Con pocos nodos (4), los tres métodos dan resultados similares.

Palabras clave: interpolación polinomial, matriz de Vandermonde, polinomios de Lagrange, splines cúbicos, fenómeno de Runge.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

La interpolación consiste en construir una función que pase exactamente por un conjunto de puntos conocidos $(x_i, f(x_i))$, ya sea para estimar valores entre ellos o para reproducir una curva a partir de datos discretos. La opción clásica es el polinomio interpolante de grado n que pasa por $n + 1$ nodos, el cual existe y es único. Puede calcularse resolviendo el sistema lineal asociado a la matriz de Vandermonde o mediante la forma de Lagrange, que no requiere resolver ningún sistema. Sin embargo, aumentar el número de nodos, estos polinomios tienden a oscilar entre ellos y la matriz de Vandermonde se vuelve cada vez más mal condicionada. Una alternativa son los interpolantes polinomiales por tramos, como los splines cúbicos, que usan un polinomio de grado bajo en cada subintervalo y exigen continuidad de la función y de sus dos primeras derivadas en los nodos.

El problema proviene de [Burden et al., 2016, Sec. 3.5, p. 161].. Consiste en reproducir el contorno del perro Snoopy a partir de una tabla de datos. El contorno se divide en tres curvas, con 9, 7 y 4 nodos respectivamente. Para cada una se dan los valores de f en nodos y la derivada en los extremos. que corresponde a las pendientes indicadas en la figura original.

El objetivo de este trabajo es interpolar cada una de las tres curvas con los interpolantes de Vandermonde, de Lagrange y con splines cúbicos, reconstruir con cada uno la suleta completa de Snoopy y comparar resultados. En particular, se busca determinar cuál de los métodos reproduce

mejor figura y cómo influyen en cada uno el número de nodos y el condicionamiento del problema.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y DE LOS DATOS

El problema consiste en reproducir el controno superior del perro Snoopy a partir de un conjunto de puntos tomados de la figura original [Burden et al., 2016]. La figura se coloca sobre un plano cartesiano con x entre 1 y 30, y la altura del contorno se describe como una función $f(x)$. En esta sección se presentan la figura y los datos que se usarán para interpolar.

2.1 La figura de Snoopy y sus tres curvas

El contorno no es una sola función suave, porque tiene dos picos donde cambia bruscamente la pendiente, en $x = 17$ y en $x = 27.7$. Por eso se divide en tres curvas, cada una interpolada por separado:

- ▷ **Curva 1** ($1 \leq x \leq 17$): va desde el inicio hasta el primer pico. Tiene 9 nodos.
- ▷ **Curva 2** ($17 \leq x \leq 27.7$): va desde el primer pico hasta el segundo. Tiene 7 nodos.
- ▷ **Curva 3** ($27.7 \leq x \leq 30$): es el tramo final. Tiene 4 nodos.

Las curvas comparten sus puntos extremos, lo que distingue a cada curva en esos puntos de unión es la derivada. En $x = 17$ la curva 1 llega con pendiente -0.67 y la curva 2 sale con pendientes 3.0 , y en $x = 27.7$ llegan -4.0 y sale 0.33 . Esa diferencia produce los picos de la figura y es la razón de interpolar cada tramo por separado.

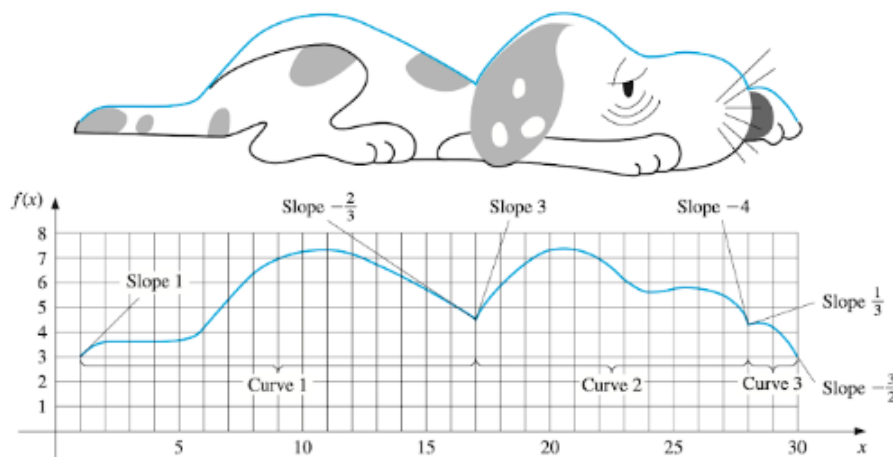


Figura 1. Figura de Snoopy con las pendientes y las tres curvas [Burden et al., 2016, p. 161].

2.2 Tabla de datos

Para cada curva se conocen los nodos x_i y los valores $f(x_i)$. Además, se da la derivada f' solo en el primer y el último nodo de cada curva. Los datos se resumen en las Tablas 1, 2 y 3.

Tabla 1. Datos de la curva 1.

i	x_i	$f(x_i)$	$f'(x_i)$
0	1	3.0	1.0
1	2	3.7	
2	5	3.9	
3	6	4.2	
4	7	5.7	
5	8	6.6	
6	10	7.1	
7	13	6.7	
8	17	4.5	-0.67

Tabla 2. Datos de la curva 2.

i	x_i	$f(x_i)$	$f'(x_i)$
0	17	4.5	3.0
1	20	7.0	
2	23	6.1	
3	24	5.6	
4	25	5.8	
5	27	5.2	
6	27.7	4.1	-4.0

Tabla 3. Datos de la curva 3.

i	x_i	$f(x_i)$	$f'(x_i)$
0	27.7	4.1	0.33
1	28	4.3	
2	29	4.1	
3	30	3.0	-1.5

Las derivadas coinciden con las pendientes anotadas en la figura. Los interpolantes de Vandermonde y de Lagrange usan solo los valores $f(x_i)$, mientras que el spline cúbico sujeto aprovecha también las derivadas de los extremos.

3. MÉTODOS DE INTERPOLACIÓN

Sean $x_0 < x_2 < \dots < x_n$ nodos distintos y $y_i = f(x_i)$ los valores conocidos. Esta sección presenta los tres interpolantes que se aplican a cada curva de Snoopy.

3.1 Interpolante de Vandermonde

Se busca el polinomio $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ tal que $P(x_i) = y_i$ para $i = 0, \dots, n$. Esto da $n + 1$ ecuaciones lineales en los coeficientes a_j , que se escriben como

$$V \mathbf{a} = \mathbf{y}, \quad V_{ij} = x_i^j, \quad i, j = 0, \dots, n, \quad (1)$$

donde V es la matriz de Vandermonde. Su determinante es $\det V = \prod_{i < j} (x_j - x_i)$, que es distinto de cero si los nodos son distintos, de modo que el sistema tiene solución única. Resolverlo cuesta $O(n^3)$ operaciones, y la matriz se vuelve muy mal condicionada al crecer n , lo que afecta la precisión de los coeficientes.

3.2 Interpolante de Lagrange

En lugar de resolver un sistema, se construye directamente los polinomios de la base de Lagrange,

$$L_i = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad L_i(x_k) = \delta_{ik}, \quad (2)$$

donde δ_{ik} es la delta de Kronecker (1 si $i = k$ y 0 en otro caso).

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x). \quad (3)$$

Como $L_i(x_k) = \delta_{ik}$ se cumple $P(x_k) = y_k$ sin resolver ningún sistema. Evaluar P en un punto cuesta $O(n^2)$ operaciones con esta forma directa.

3.3 Splines cúbicos

Un spline cúbico S es una función definida por tramos, con un polinomio cúbico en cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$,

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3, \quad i = 0, \dots, n-1. \quad (4)$$

Hay $4n$ coeficientes por determinar. Las condiciones son:

- ▷ Interpolación: $S_i(x_i) = y_i$ y $S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$ ($2n$ condiciones).
- ▷ Continuidad de la primera derivada: $S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$ ($n-1$ condiciones).
- ▷ Continuidad de la segunda derivada: $S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$ ($n-1$ condiciones).

Esto suma $4n-2$ condiciones, y faltan dos. En el *spline sujeto* (*clamped*) se imponen las derivadas en los extremos,

$$S'(x_0) = f'(x_0), \quad S'(x_n) = f'(x_n), \quad (5)$$

que son justamente los datos de la última columna de las tablas de la Sección 2.2.

Con $h_i = x_{i+1} - x_i$ y $a_i = y_i$, los coeficientes c_i ($i = 0, \dots, n$) se obtienen de un sistema tridiagonal, siguiendo la formulación del Algoritmo 3.4 de [Burden et al., 2016, Sec. 3.5]:

$$2h_0c_0 + h_0c_1 = \frac{3(a_1 - a_0)}{h_0} - 3f'(x_0), \quad (6)$$

$$h_{i-1}c_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)c_i + h_ic_{i+1} = \frac{3(a_{i+1} - a_i)}{h_i} - \frac{3(a_i - a_{i-1})}{h_{i-1}}, \quad i = 1, \dots, n-1, \quad (7)$$

$$h_{n-1}c_{n-1} + 2h_{n-1}c_n = 3f'(x_n) - \frac{3(a_n - a_{n-1})}{h_{n-1}}. \quad (8)$$

y después

$$b_i = \frac{a_{i+1} - a_i}{h_i} - \frac{h_i(2c_0 + c_{i+1})}{3}, \quad d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i} \quad (9)$$

La matriz del sistema es estrictamente diagonal dominante, por lo que la solución existe y es única, y se calcula en $O(n)$ operaciones.

3.4 Unicidad y comparación teórica

Los interpolantes de Vandermonde y de Lagrange son el mismo polinomio. Si P y Q son de grado n y ambos pasan por los $n+1$ nodos, entonces $P - Q$ tiene grado n y $n+1$ raíces, así que es idénticamente cero. Los dos métodos solo difieren en cómo se calcula, y por tanto en su sensibilidad al redondeo.

Para una función f suficientemente suave, el error del polinomio interpolante es

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i) \quad (10)$$

con ξ entre los nodos y x . Para los nodos equiespaciados, el producto crece cerca de los extremos al aumentar n y el polinomio puede oscilar mucho entre nodos (fenómeno de Runge). En cambio, para el spline sujeto se tiene un error de orden $O(h^4)$ si $f \in C^4$, con $h = \max_i h_i$ [Burden et al., 2016]. En este problema no se conoce f , los datos provienen del dibujo, por lo que estas expresiones se usan solo de forma cualitativa.

Tabla 4. Comparación teórica de los tres métodos.

	Vandermonde	Lagrange	Spline cúbico
Tipo	Polinomio global	Polinomio global	Cúbicos por tramos
Grado	n	n	3 en cada tramo
Costo de construcción	$O(n^3)$	—	$O(n)$
Usa f'	No	No	Sí (extremos)
Suavidad	C^∞	C^∞	C^2
Riesgo de oscilar	Alto	Alto	Bajo

4. METODOLOGÍA

4.1 Implementaciones

Los tres métodos se programaron en Python (3.12.3) dentro de un cuaderno de Jupyter, con NumPy, SciPy y Matplotlib. En cada curva se usan $n + 1$ nodos, así que $n = 8$ para la curva 1, $n = 6$ para la curva 2 y $n = 3$ para la curva 3.

- ▷ **Vandermonde:** se construye la matriz V de la Ec. (1) con `numpy.vander` (con `increasing=True`, para que las columnas sean $1, x, x^2, \dots$) y se resuelve $V \mathbf{a} = \mathbf{y}$ con `numpy.linalg.solve`. El polinomio se evalúa con los coeficientes a_j obtenidos.
- ▷ **Lagrange:** se programó directamente la Ec. (3), calculando cada $L_i(x)$ con producto de la Ec. (2), sin resolver ningún sistema.
- ▷ **Spline cúbico sujeto:** se programó el sistema tridiagonal de la Ec. (8), que se resuelve con el algoritmo de Thomas en $O(n)$ operaciones. Con los c_i obtenidos se calculan b_i y d_i con la Ec. (9) y se evalúa en cada tramo. Para validar la implementación se comparó con `scipy.interpolate.CubicSpline` con la condición de frontera `bc_type=((1, f'(x_0)), (1, f'(x_n)))`, que corresponde a la Ec. (5).

El código completo se puede consultar en [Cano-Villegas, 2026].

4.2 Procedimiento

Para cada una de las tres curvas se siguieron los siguientes pasos:

- 1) se toman los nodos x_i , los valores $f(x_i)$ y las derivadas de los extremos de la Sección 2.2;
- 2) se calculan los interpolantes de Vandermonde y de Lagrange usando solo los valores de $f(x_i)$;
- 3) se calcula el spline cúbico sujeto usando además $f''(x_0)$ y $f'(x_n)$;
- 4) se evalúan los tres interpolantes en una malla de 400 puntos equiespaciados en el intervalo de la curva;
- 5) se grafican los resultados junto con los nodos y se calculan las métricas de la Sección 4.3;
- 6) se unen las tres curvas, interpoladas con el mismo método, para reconstruir la silueta completa con cada uno de los tres métodos.

Cada curva se interpola por separado, y los nodos extremos $x = 17$ y $x = 27.7$ son compartidos por dos curvas. No interviene ningún elemento aleatorio, por lo que los resultados son reproducibles.

4.3 Métricas y criterios de comparación

Como f no se conoce fuera de los nodos, no se puede medir el error de interpolación respecto a la función real. La comparación se basa en lo siguiente:

- ▷ **Condicionamiento de Vandermonde:** $\text{cond } A = \|V\| \|V\|^{-1}$, calculado con `numpy.linalg.cond` (norma 2). Indica cuánto pueden amplificarse los errores de redondeo en los coeficientes a_j .
- ▷ **Diferencia entre Vandermonde y Lagrange:** $\max_k |P_V(t_k) - P_L(t_k)|$ sobre los puntos t_k de la malla. Como ambos son teóricamente el mismo polinomio, esta diferencia mide el efecto del redondeo.
- ▷ **Error en los nodos:** $\max_i |P(x_i) - y_i|$, que debería ser pequeño para cualquier interpolante. En Vandermonde puede ser mayor que $\varepsilon_{\text{máq}}$ por el mal condicionamiento de V .
- ▷ **Oscilación entre nodos:** se compara el máximo y el mínimo del interpolante sobre la malla con el rango de los datos, para detectar valores fuera de lo razonable.
- ▷ **Validación del spline:** $\max_i |S(t_k) - S_{\text{SciPy}}(t_k)|$ sobre la malla, que debe ser del orden de $\varepsilon_{\text{máq}}$ si la implementación es correcta.
- ▷ **Fidelidad visual:** se compara cada silueta con el contorno de la Figura 1. En las siluetas el eje vertical se recorta entre 0 y 9, por lo que los valores del interpolante fuera de ese rango no se muestran.

5. RESULTADOS

Para cada curva se presenta una tabla de métricas y una figura con los tres métodos lado a lado. Al final se muestran las siluetas completas y una tabla comparativa. El eje vertical de todas las figuras está recortado entre 0 y 9, por lo que los intervalos del interpolante fuera de ese rango no se muestran, aunque si se incluyen en las tablas.

5.1 Curva 1

Con $n = 8$ (9 nodos), el sistema de Vandermonde tiene $\text{cond}(V) = 3.32 \times 10^{12}$. Los interpolantes de Vandermonde y de Lagrange toman valores entre -109.04 y 12.56 sobre la malla, mientras que los datos están en $[3.00, 7.10]$. El spline cúbico se mantiene entre 3.00 y 7.11 . El error en los nodos es 1.17×10^{-10} para Vandermonde, y cero para Lagrange y para el spline.

(Tabla 5 y Figura 2).

Tabla 5. Métricas de la curva 1.

	Vandermonde	Lagrange	Spline
Error en los nodos	1.60×10^{-10}	0	0
Mínimo en la malla	-109.04	-109.04	3.00
Máximo en la malla	12.56	12.56	7.11
Rango de los datos: [3.00, 7.10]			

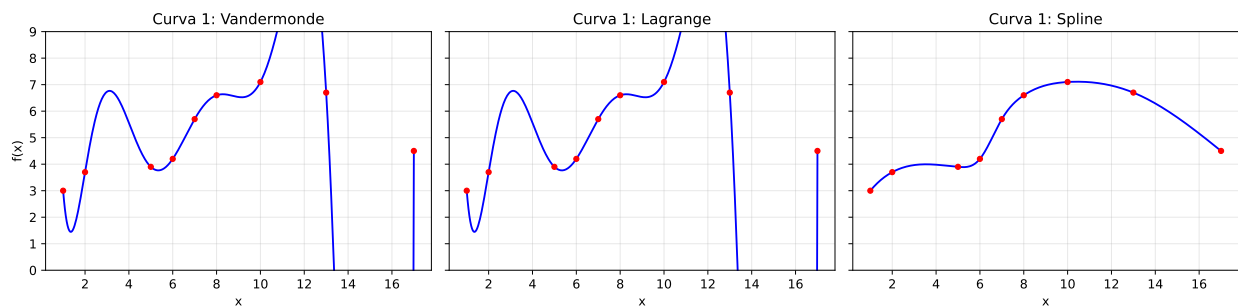


Figura 2. Curva 1 interpolada con los tres métodos. El eje vertical se recorta entre 0 y 9.

5.2 Curva 2

Con $n = 6$ (7 nodos), $\text{cond}(V) = 4.49 \times 10^{14}$. Vandermonde y Lagrange toman valores entre 0.59 y 7.94 con datos en $[4.10, 7.00]$, y el spline entre 4.10 y 7.12. El error en los nodos es 2.50×10^{-10} para Vandermonde, y cero para los otros dos métodos.

Tabla 6. Métricas de la curva 2.

	Vandermonde	Lagrange	Spline
Error en los nodos	6.29×10^{-10}	0	0
Mínimo en la malla	0.59	0.59	4.10
Máximo en la malla	7.94	7.94	7.12
Rango de los datos: [4.10, 7.00]			

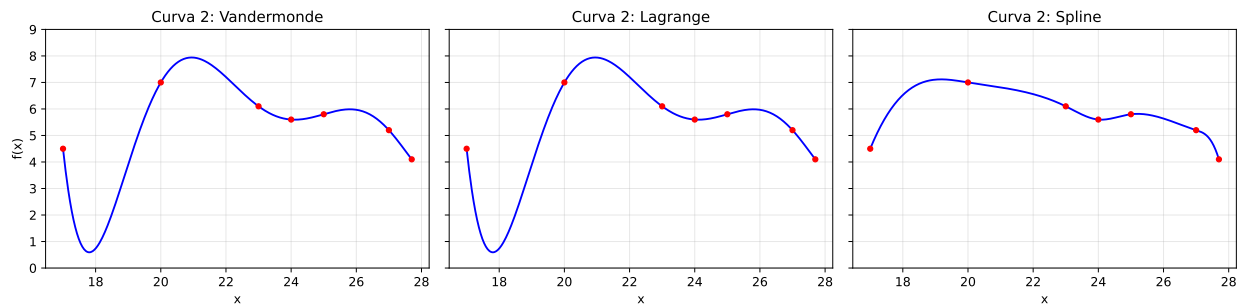


Figura 3. Curva 2 interpolada con los tres métodos. El eje vertical se recorta entre 0 y 9.

5.3 Curva 3

Con $n = 3$ (4 nodos), $\text{cond}(V) = 2.48 \times 10^9$. Los tres métodos permaneces en un rango parecido: Vandermonde y Lagrange entre 3.00 y 4.37, y el spline entre 3.00 y 4.40, con datos en $[3.00, 4.30]$. El error en los nodos es 6.67×10^{-13} para Vandermonde, cero para Lagrange y 4.44×10^{-16} para el spline (Tabla 7) y Figura 4)

Tabla 7. Métricas de la curva 3.

	Vandermonde	Lagrange	Spline
Error en los nodos	9.09×10^{-13}	0	4.44×10^{-16}
Mínimo en la malla	3.00	3.00	3.00
Máximo en la malla	4.37	4.37	4.40
Rango de los datos: $[3.00, 4.30]$			

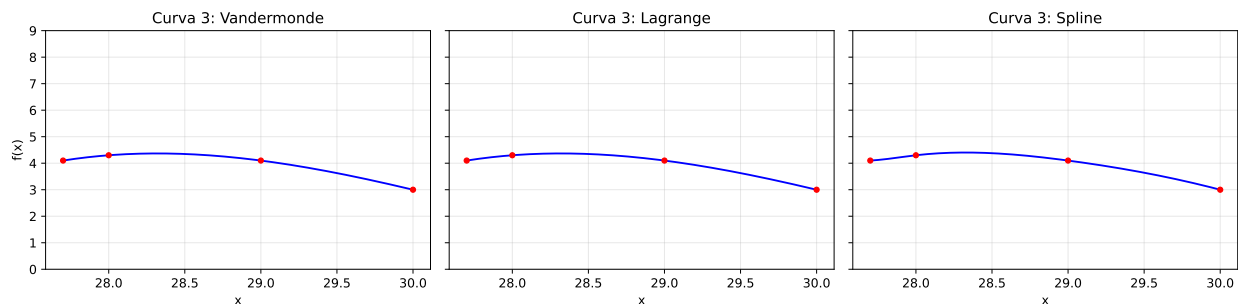


Figura 4. Curva 3 interpolada con los tres métodos. El eje vertical se recorta entre 0 y 9.

5.4 Figura completa de Snoopy

Las Figuras 5, 6 y 7 muestran las silueta completa, con las tres curvas interpoladas con el mismo método. Las siluetas de Vandermonde y de Lagrange son indistinguibles a simple vista. En ambas, la curva 1 sale de la gráfica entre $x = 10$ y $x = 17$, y la curva 2 desciende cerca de $x = 17$ por debajo de los valores de los dados. La silueta con splines permanece dentro del rango de los datos en las tres curvas.

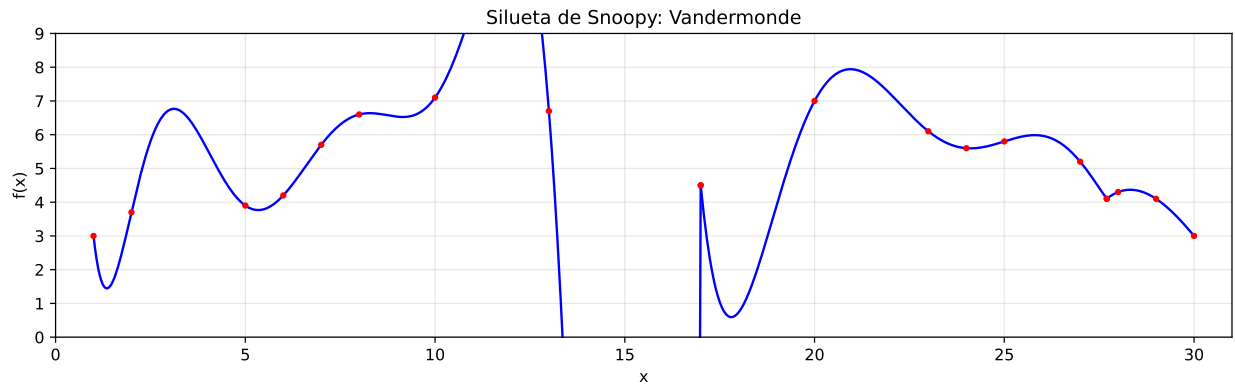


Figura 5. Silueta de Snoopy con el interpolante de Vandermonde. El eje vertical se recorta entre 0 y 9.

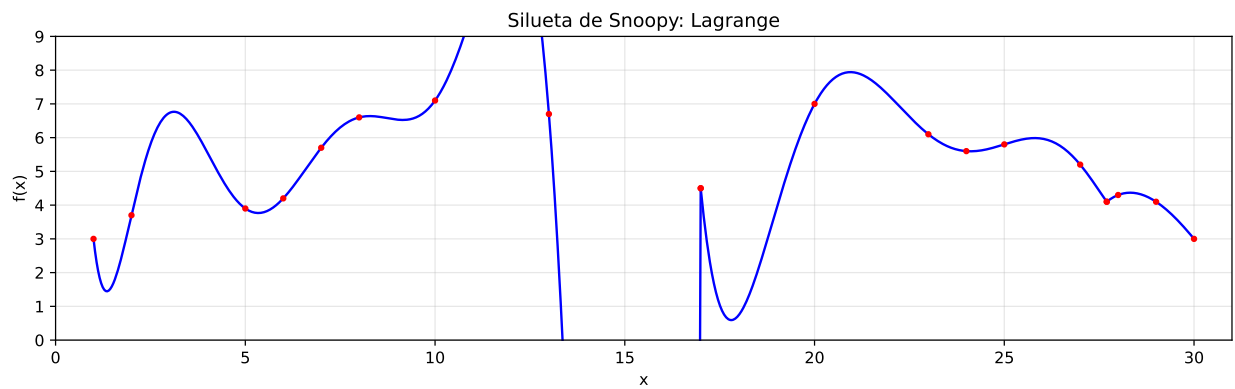


Figura 6. Silueta de Snoopy con el interpolante de Lagrange. El eje vertical se recorta entre 0 y 9.

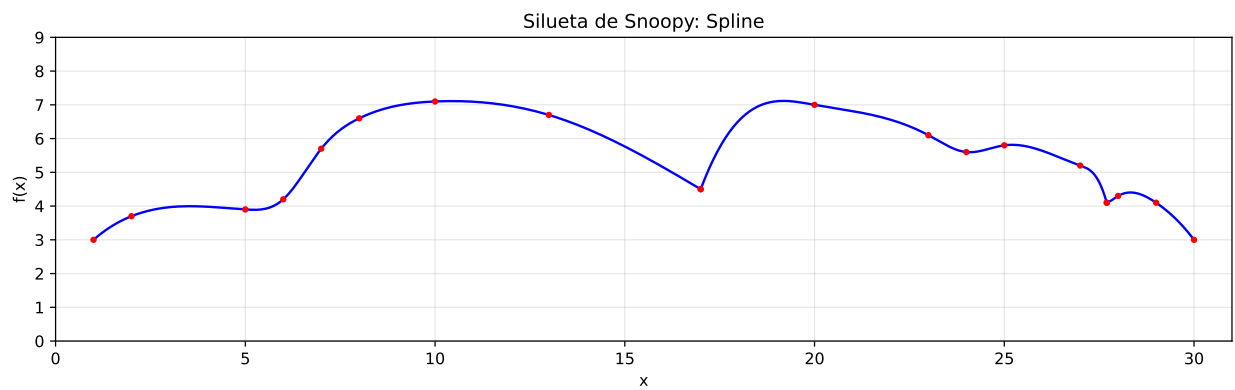


Figura 7. Silueta de Snoopy con splines cúbicos sujetos. El eje vertical se recorta entre 0 y 9.

5.5 Resumen comparativo

La Tabla 8 reúne las métricas que no dependen del métodos. La diferencia máxima entre los interpolantes de Vandermonde y de Lagrange es del orden de 10^{-9} en las curvas 1 y 2, y de 10^{-12} en la curva 3. El spline programado coincide con `CubicSpline` de `SciPy` con una diferencia máxima de 1.78×10^{-15} en las curvas 1 y 2, y de 8.88×10^{-16} en la curva 3.

Tabla 8. Comparación entre las tres curvas: condicionamiento de V , diferencia entre Vandermonde y Lagrange, y validación del spline.

Curva	n	$\text{cond}(V)$	$\max P_V - P_L $	$\max S - S_{\text{SciPy}} $
1	8	3.32×10^{12}	3.14×10^{-10}	1.78×10^{-15}
2	6	4.48×10^{14}	2.09×10^{-9}	1.78×10^{-15}
3	3	2.48×10^9	1.51×10^{-12}	8.88×10^{-16}

6. ANÁLISIS

6.1 Vandermonde frente a Lagrange

Los interpolantes de Vandermonde y de Lagrange son el mismo polinomio, como se vio en la Sección 3, y las siluetas de las Figuras 5 y 6 no se distinguen a simple vista. Numéricamente, sin embargo, no coinciden exactamente pues, la diferencia máxima sobre la malla es de 1.64×10^{-9} , 2.33×10^{-9} y 2.14×10^{-12} en las curvas 1, 2 y 3 (Tabla 8). Esta diferencia es redondeo, y no una diferencia entre métodos.

La diferencia entre los ambos se explica por el error en los nodos. Lagrange reproduce valores y_i exactamente, pues $L_i(x_k) = \delta_{ik}$ se cumple de forma directa en la evaluación. Vandermonde, en cambio, tiene errores en los nodos de 1.17×10^{-10} , 2.50×10^{-10} y 6.37×10^{-13} . En las gráficas, estas diferencias no se perciben, por lo que ambos métodos son equivalentes al dibujar la silueta. La diferencia importa si se quiere precisión, o si n crece.

6.2 Condicionamiento de la matriz de Vandermonde

Los números de condición son 3.32×10^{12} , 4.49×10^{14} y 2.48×10^9 para las curvas 1, 2 y 3 (Tabla 8), por lo que los coeficientes a_j pueden perder muchas cifras. Aun así, los errores en los nodos son del orden de 10^{-10} o menores, mucho menos que la referencia $\text{cond}(V)_{\varepsilon_{\text{máq}}}$, que mide el error en los coeficientes y no en los valores del polinomio.

El condicionamiento no crece con n , la causa es la base de monomios sobre nodos lejanos al origen. Al centrar y escalar los nodos a $[-1, 1]$, $\text{cond}(V)$ baja a 2.92×10^4 , 9.63×10^2 y 12.2, y ahora sí disminuye con n .

6.3 Oscilaciones de los polinomios de grado alto

Fuera de los nodos, los polinomios se alejan de los datos. En la curva 1 toman valores entre -109.04 y 12.56 . En la curva 2, entre 0.59 y 7.94 . En la curva 3, entre 3.00 y 4.37 . La oscilación disminuye con el grado.

Esto concuerda con la Ec. (10), dado que el factor $\prod_i (x - x_i)$ es grande donde los nodos están más separados. EN la curva 1 ocurre al final, que es donde el polinomio se sale de la gráfica. Los

nodos no son equiespaciados, así que no es exactamente el fenómeno de Runge, pero la causa es parecida.

6.4 Desempeño de los splines cúbicos

El spline mantiene cerca del rango de los datos, entre 3.00 y 7.11 para la curva 1, entre 4.10 y 7.12 en la curva 2, y entre 3.00 y 3.40 en la curva 3. Excede ligeramente los máximos, pero mucho menos que los polinomios, porque cada tramo depende solo de los nodos vecinos.

Como cada curva se interpola por separado, la silueta es continua en $x = 17$ y $x = 27.7$ pero no diferenciable, lo que produce los picos del contorno. La implementación propia coincide con `CubicSpline` con una diferencia máxima de 1.78×10^{-15} (curvas 1 y 2) y 8.88×10^{-16} (curva 3).

6.5 Comparación entre curvas

Con 9 nodos (curva 1), los polinomios son inutilizables, con valores hasta -109 . Con 7 nodos (curva 2), se desvían hasta 3.5 por debajo y casi 1 por encima del rango de los datos. Con 4 nodos (curva 3), los tres métodos difieren en menos de 0.05 en sus valores extremos. Los polinomios sirven con pocos nodos, y el spline es preferible cuando n crece, porque se comporta bien en las tres curvas.

7. CONCLUSIONES

Conclusiones principales

- 1) **Solo el spline cúbico reproduce bien la silueta.** Se mantiene cerca del rango de los datos en las tres curvas, y excede los máximos 0.12 o menos. Los polinomios de Vandermonde y de Lagrange toman valores de hasta -109.04 en la curva 1 y se salen de la figura.
- 2) **Vandermonde y Lagrange son el mismo polinomio.** Sus siluetas son indistinguibles y la diferencia máxima entre ambos es de 1.64×10^{-9} , 2.33×10^{-9} y 2.14×10^{-12} , es decir, el redondeo. Lagrange reproduce los nodos sin error, y Vandermonde con errores de 10^{-10} o menores.
- 3) **La oscilación crece con el número de polinomios.** Con 9 nodos son inutilizables, con 7 se desvían hasta 3.5 del rango de los datos, y con 4 los tres métodos difieren en menos de 0.65 en sus valores extremos. Los polinomios solo son adecuados con pocos nodos.
- 4) **La matriz de Vandermonde está muy mal condicionada.** Llega a $\text{cond}(V) = 4.49 \times 10^{14}$ con solo 7 nodos, y no crece de forma monótona con n . Gran parte del problema viene de usar monomios sobre nodos alejados del origen pues, al centrar y escalar los nodos a $[-1, 1]$, $\text{cond}(V)$ baja entre 12.2 y 2.92×10^4 .
- 5) **Interpolan cada curva por separado conserva los picos del contorno.** Las pendientes distintas en $x = 17$ y $x = 27.7$ hacen que la silueta sea continua, pero no diferenciable en esos puntos. El spline programado coincide con `CubicSpline` de SciPy con una diferencia máxima de 1.78×10^{-15} .

A. CÓDIGO

El código completo se encuentra en un cuaderno de Jupyter (`snoopy.ipynb`) disponible en [Cano-Villegas, 2026]. Cada sección del cuaderno corresponde a un método e incluye además, la comparación entre métodos, la validación del spline contra `SciPy` y la reconstrucción de la silueta completa.

REFERENCIAS

Richard L. Burden, J. Douglas Faires, and Annette M. Burden. *Numerical Analysis*. Cengage Learning, 10 edition, 2016.

Raúl Cano-Villegas. Tarea 2: Interpolación de la figura de snoopy. https://github.com/RaulCanoVillegas/Numerical_methods_by_lmMobs.git, 2026. Repositorio de código.